

量性研究方法 · 完整研究專案

單元 3

資料蒐集與統計基礎

Data Collection & The Role of Statistics

為何需要統計、母體與樣本、統計工作流程、好的資料蒐集三要素、四種抽樣策略，以及用檢定力分析決定樣本數

本單元結束後，你能……

- 能定義母體與抽樣框，選定抽樣方法並說明其偏誤風險。
- 能區分抽樣誤差與非抽樣誤差，並說明加大樣本對兩者的不同效果。
- 能寫出統計假設，並說明型一與型二錯誤在自己研究情境中的實際後果。
- 能說明檢定力的意義，並指出精確樣本數須由檢定力分析決定（計算見 2.6）。
- 驗收方式 ① 對應作業 A3、B1；② 對應 A4；③ 對應 A5、B3；④ 對應 A7、B4（計算方法見 2.6）。

A

為什麼需要統計？

Why Statistics for Data Analysis?

統計在資料分析中的角色與目標

這一段要處理的主題

- Why Statistics ? 何時該用統計、何時不需要
- Populations 母體與樣本的概念
- Statistics Workflow 統計工作流程

這一段的學習目標

- 辨別何時「統計能幫你用資料做聰明決策」、何時不必
- 理解母體 population 與樣本 sample
- 掌握統計工作流程與後續課程涵蓋的概念

Why Statistics?

什麼時候需要統計？

商業智慧（Business Intelligence）＝ 用資料做出聰明決策； 統計＝ 在「不確定」情況下評估這些決策。

當這三件事同時成立，你就需要統計：

- 你沒有全部想要的資料 —— 只能分析部分資料（有不確定性）
- 這個決策很重要 —— 你不想根據有限資料做錯決定
- 有明確要評估的東西

重要：統計不能把不確定變成確定，只能幫你在不確定下做出「受控」的決策。

母體與樣本

母體 Population

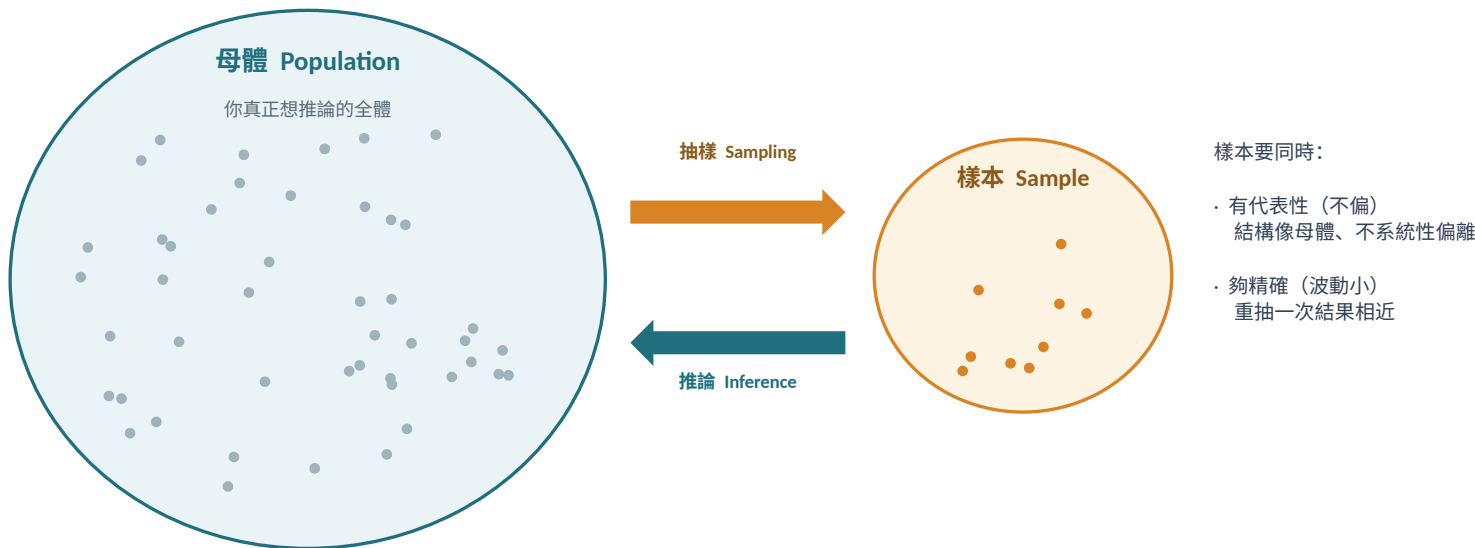
- 你想拿來做決策的「所有」資料
- 你希望擁有、但通常拿不到的資料
- 描述母體的數字稱為「母數 parameter」

樣本 Sample

- 母體中「部分」的資料 —— 你實際擁有的
- 理想上要能代表母體
- 描述樣本的數字稱為「統計量 statistic」

統計讓你用「樣本統計量」對「母體母數」做出合理的估計。

抽樣與推論：母體 ↔ 樣本



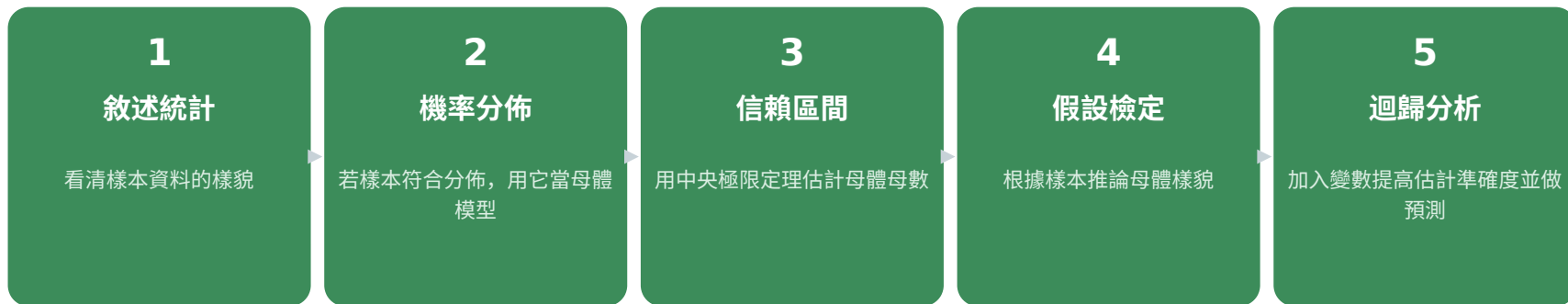
重點 從母體「抽樣」得到樣本，再由樣本「推論」回母體。因此樣本必須同時有代表性（不偏）與夠精確（波動小）。

B

統計工作流程與資料蒐集

The Statistics Workflow & Data Collection

統計工作流程



若已握有全部母體資料，或只是做不重要的決策 → 敘述統計可能就夠了。

重點 敘述統計 → 機率分佈 → 信賴區間 → 假設檢定 → 迴歸分析：前一步是後一步的地基。

好的資料蒐集：三個要素

隨機 Random

母體中每個人的入選機率已知且大於 0（簡單隨機時為相等）。

↳ 保障：外部效度

獨立 Independent

第 1 位參與者不影響第 2 位（回答／參與）。若違反（如同一單位重複測量），標準誤會被低估。

↳ 保障：推論正確性

夠大 Large

參與者越多，樣本隨機偏離母體的機會越小（標準誤降低）。

↳ 保障：估計精確度

目標：從母體抽出一個「外部效度高且估計精確」的樣本。

※ 信度是「測量工具」的屬性（見 2.2）；本頁三要素講的是「樣本」，兩者不同層次。

兩個目標：降低偏誤、降低隨機性

降低偏誤 Minimize Bias

- 做法：隨機（random）抽樣
- 目的：樣本不系統性偏離母體
- 對應：外部效度（external validity）
- 另註：獨立不管偏誤，而是標準誤公式的前提——資料若群集（見 8.2），標準誤會被低估。

降低隨機性 Minimize Randomness

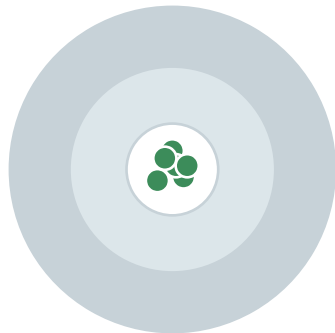
- 做法：大樣本（large sample）
- 目的：樣本統計量的隨機波動變小
- 對應：估計精確度（標準誤）

偏誤讓你「準心偏掉」，隨機性讓你「彈著點散開」——兩者要一起壓低。

偏誤 vs 隨機：兩個要降的東西

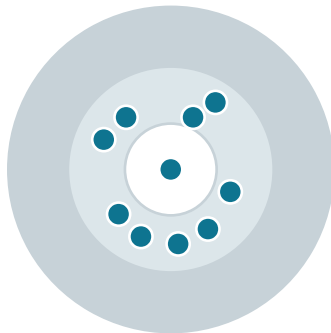
打歪 vs 打散，靶圖一次看懂

偏誤小 · 隨機小



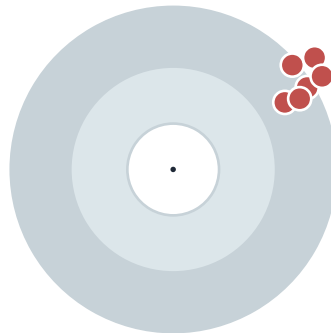
理想：準又穩

偏誤小 · 隨機大



平均對，但每次差很多
→ 加大樣本可改善

偏誤大



系統性偏一邊
→ 加大樣本也救不了

教學重點 加大樣本只能降「隨機」，降不了「偏誤」；偏誤要靠抽樣設計與資料品質控制。

抽樣方法一覽：機率 vs 非機率

機率抽樣 Probability

- 簡單隨機 SRS：每人等機率抽——偏誤最低
- 系統 Systematic：隨機起點、每隔 k 個抽一
- 分層 Stratified：先分層再各層隨機、確保代表
- 叢集 Cluster：隨機抽整群（班級 / 社區）、省成本但精確度較低

非機率抽樣 Non-probability

- 便利 Convenience：有誰找誰——最常見、偏誤最高
- 立意 Purposive：依判斷挑相關者——特定族群
- 配額 Quota：湊足各類比例（非隨機）
- 滾雪球 Snowball：受訪者介紹——隱藏 / 難觸及族群

教學重點 偏誤最低的是隨機與分層抽樣，做得到就優先。本單元只需認得有哪些方法——各方法的選用、樣本數計算與誤差控制，見單元 4.1 抽樣策略。

抽樣框、抽樣誤差與無回應偏誤

概念	說明	例／對策
抽樣框 Sampling frame	實際可抽樣的母體清單	學籍名冊；框漏人＝涵蓋誤差 coverage error
抽樣誤差 Sampling error	因『只抽部分』造成的隨機差異	隨樣本數 N 增大而變小
非抽樣誤差 Non-sampling	偏誤來源（測量、無回應…）	不隨 N 變小，要靠設計解決
無回應偏誤 Non-response	拒答者與答者系統性不同	提高回收率、比較回應 / 未回應者

教學重點 加大樣本只能壓低『抽樣誤差』，壓不掉『偏誤』——偏誤要靠好的抽樣框與高回收率。四大調查誤差的完整處理見單元 4.1 Section 5。

資料蒐集模式與資料品質檢查（縮寫見 1.1）

模式	成本	回收／觸及	主要偏誤
線上問卷 CAWI	低	快、廣	自選樣本、數位落差
紙本 PAPI	中	慢、需輸入	輸入錯誤
電話 CATI	中高	接聽率下降中	接聽者偏誤
面訪 CAPI	高	深入、可出示圖卡	訪員效應、社會期許

資料品質檢查 收案後必查：遺漏值、離群值、直線 / 過快作答、注意力檢查題、重複填答——先清理再分析，並留清理紀錄。

抽樣規劃實例：全校睡眠品質調查

- ① **母體** 全校 12,000 名在學學生。
- ② **抽樣框** 教務處學籍名冊（排除休學）——注意框是否漏人。
- ③ **方法** 分層隨機——依年級分四層，各層隨機抽取、等比例。
- ④ **樣本數** 估比例時依可容許誤差計算： $\pm 3\%$ 、95% 信心約需 980 人（算法見下框，公式見 4.1）；若要比較組間差異，改用檢定力分析（見後）。
- ⑤ **招募與無回應** email + 課堂 QR、兩次提醒；比較回應 / 未回應者的年級與性別以評估偏誤。

④ 980 人怎麼算出來？（估比例的樣本數公式）

步驟 1 先算無限母體所需人數： $n_0 = z^2 \times p(1-p) \div e^2 = 1.96^2 \times 0.5 \times 0.5 \div 0.03^2 \approx 1,067$

步驟 2 有限母體校正： $n = n_0 \div [1 + (n_0 - 1) \div N] = 1,067 \div [1 + 1,066 \div 12,000] \approx 980$

$z = 1.96$ （95% 信心）、 $e = 0.03$ （ $\pm 3\%$ ）、 $p = 0.5$ （ $p(1-p)$ 最大、最保守）、 $N = 12,000$ 。實際發放數再除以預估回應率，如 60% → 約 1,634 份（教學示意）。

教學重點 把抽樣寫成可稽核的步驟：母體 → 框 → 方法 → 人數 → 招募 → 偏誤評估；方法章照這條線寫。

統計在資料分析中的角色

- 統計幫你在「不完整資料」下做決策
- 量化不確定性，避免被隨機巧合誤導
- 從樣本統計量，推估母體母數
- 貫穿整個研究：從敘述到推論



為什麼需要統計：別被隨機巧合騙

樣本會波動——3 分的差距，是真差異還是運氣？

情境 A 班平均 78 分、B 班平均 75 分，差 3 分。老師想宣稱「A 班教法比較好」。

問題 兩班各只有 30 人，抽樣本來就有波動——這 3 分可能只是隨機巧合。

統計怎麼幫 用 t 檢定算出「若兩班其實一樣、只靠運氣出現 ≥ 3 分差」的機率（p 值）；p 夠小才敢說是真差異。

別忘效應量 若標準差約 15 分， $d = 3 \div 15 = 0.2$ （小效應）——就算顯著，實務意義也有限。

為什麼這裡用 t 檢定？

① **比什麼** 兩組的「平均數」（A 班 vs B 班）→ 屬於平均數比較。

② **資料型態** 成績是連續變項；兩班是不同學生 → 獨立樣本。

③ **為何是 t 不是 z** 母體標準差未知，只能用樣本標準差估計，多一層不確定 → 用尾巴較厚的 t 分佈；樣本很大時 $t \approx z$ 。

④ **前提與替代** 各組約常態（每組 30 人已較穩健）、兩組變異相近（不相近改 Welch t）；三組以上改 ANOVA，同一班前後測改成對 t（見 2.5）。

教學重點 統計不是把不確定變確定，而是幫你分辨『訊號（真差異）』與『雜訊（抽樣波動）』，避免被巧合誤導。

C

兩種錯誤與檢定力

Two Types of Error and Statistical Power

要多少參與者？先看一般規則

一般規則：至少 30 人（ $N > 30$ ）。

依中央極限定理，樣本夠大時樣本平均近似常態；母體不太偏斜時 30 人通常夠，極度偏斜（如醫療費用）則需更多。

- 但「30」只是經驗法則的下限——精確的樣本數要用「檢定力分析（power analysis）」決定
- 檢定力分析必須先知道你會用「哪一種統計檢定」
- 因此本單元只建立「兩種錯誤」與「檢定力」的概念；完整的樣本數計算與 G*Power 操作，見 2.6

假設檢定的兩種錯誤： α 、 β 與檢定力

把「真實情況」對上「你的判定」，四格看懂 Type I / II

真實情況 \ 你的判定	判定：有效（拒絕 H_0 ）	判定：無差異（保留 H_0 ）
H_0 為真（其實無效）	✗ Type I 錯誤（ α ，偽陽性）	✓ 正確（ $1 - \alpha$ ）
H_0 為假（其實有效）	✓ 檢定力 Power（ $1 - \beta$ ，真陽性）	✗ Type II 錯誤（ β ，偽陰性）

不同應用，這張表先看哪一格？ 看「哪一種錯誤代價比較高」，就盯那一格

醫療

篩檢／診斷：盯 β （Type II）——漏掉病人代價最高，寧可偽陽性再複檢。

新藥審查：盯 α （Type I）——無效藥上市傷害大。

商業（A/B 測試、行銷）

改版便宜、可再測：可放寬 α （如 .10）換速度。
要砸大錢導入：守住 α ，別把錢花在假效果上。

學術研究／政策評估

α 慣例 .05，但最常栽在 β ：樣本太小、檢定力不足。

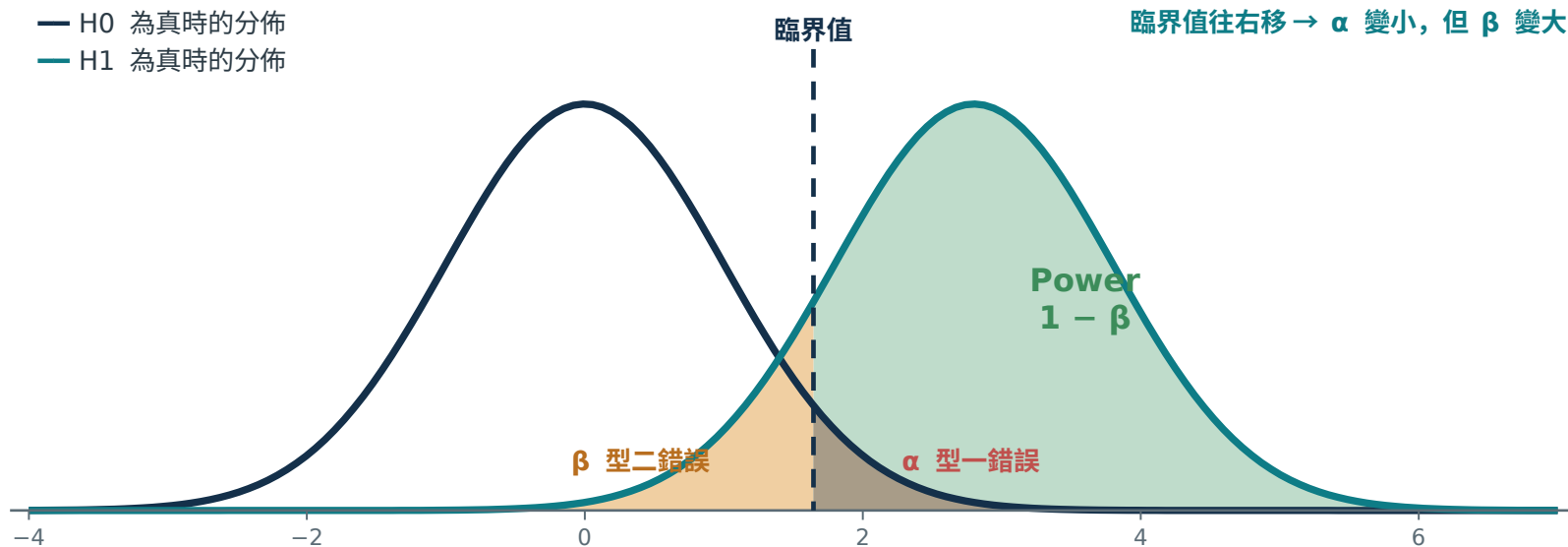
「不顯著」 $\neq$ 「沒效」；事前用檢定力分析定人數（2.6）。

教學重點 α = 你設定的偽陽性上限（常 .05）； β = 漏掉真效果的機率；Power = $1 - \beta$ （常要 .80）= 抓到真效果的能力。

Two Types of Error

α 、 β 與檢定力：一張分佈圖

臨界值一動，兩種錯誤此消彼長（怎麼用見下一張）



教學重點 α 是「沒效卻說有效」， β 是「有效卻沒抓到」；Power = $1 - \beta$ ，是本單元規劃樣本數的目標。

這張圖怎麼用：讀圖三步＋三個調整鈕

先在圖上讀出 α 、 β 、Power，再決定要動哪個鈕把 Power 拉上去

讀圖三步

1

先定 α ，畫出臨界值

在 H_0 曲線右尾切出 α 的面積 ($\alpha = .05$ 單尾 $\rightarrow z = 1.645$)。樣本結果落在臨界值右邊，就判「有效」。

2

看 H_1 曲線被切成兩塊

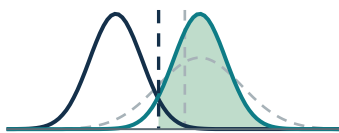
臨界值右邊 = Power (真有效時抓得到)；左邊 = β (真有效卻漏掉)。兩塊加起來 = 1。

3

判斷設計夠不夠

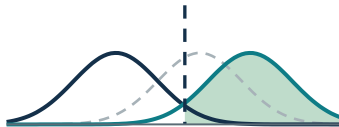
Power $\geq .80$ 才算合格；不夠就動右邊三個鈕，最常用的是加大樣本數。

三個調整鈕：讓 Power 變大 灰虛線＝調整前



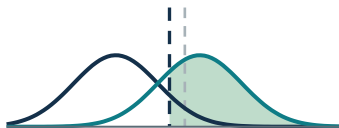
加大樣本數 n

兩條曲線都變瘦 (標準誤 $\propto 1/\sqrt{n}$)，重疊變少 $\rightarrow$ Power $\uparrow$ ， α 不變。最常用、最可控。



效應量變大

H_1 往右移，離臨界值更遠 $\rightarrow$ Power $\uparrow$ 。但效應量多半由現象決定，不是你能調的。



放寬 α (.05 $\rightarrow$.10)

臨界值左移 $\rightarrow$ Power $\uparrow$ ，但偽陽性也變多，等於拿 Type I 換 Type II。

套回第 18 張 $d = 0.2$ 、每班 30 人 $\rightarrow$ Power 只有約 .12 (十次真效果漏掉近九次)；要到 .80 需每班約 394 人——實際怎麼算見 2.6 (G*Power)。

本單元重點回顧

- 當資料不完整、決策重要、且有明確評估目標時，才需要統計。
- 【目標①】母體→母數；樣本→統計量。從樣本抽樣、再推論回母體。
- 統計工作流程：敘述 → 機率分佈 → 信賴區間 → 假設檢定 → 迴歸。
- 【目標①】好的資料蒐集三要素：隨機（外部效度）、獨立（推論正確）、夠大（精確度）。
- 【目標①】抽樣策略：隨機／分層偏誤最低；立意適合特定族群；便利最常見但偏誤高。
- 【目標②】加大樣本只降抽樣誤差，降不了偏誤（涵蓋、無回應、測量）。
- 【目標④】 $N > 30$ 只是經驗法則；精確人數由檢定力分析決定（見 2.6）。
- 【目標③】型一錯誤＝沒效卻說有效；型二錯誤＝有效卻沒抓到；檢定力 $= 1 - \beta$ 。

下一站 2.4 敘述統計：資料收進來了，先用圖與摘要統計看清楚它長什麼樣子。

參考文獻與延伸閱讀

- Cochran, W. G. (1977). Sampling techniques (3rd ed.). Wiley. → 抽樣方法與比例樣本數 (第 13-16 張)
- Groves, R. M., & Lyberg, L. (2010). Total survey error: Past, present, and future. Public Opinion Quarterly, 74(5), 849–879. → 抽樣與非抽樣誤差 (第 14 張)
- Cohen, J. (1988). Statistical power analysis for the behavioral sciences (2nd ed.). Lawrence Erlbaum. → 效應量、檢定力
- Faul, F., Erdfelder, E., Lang, A.-G., & Buchner, A. (2007). G*Power 3: A flexible statistical power analysis program for the social, behavioral, and biomedical sciences. Behavior Research Methods, 39(2), 175–191. → 樣本數計算工具 (見 2.6)
- Button, K. S., et al. (2013). Power failure: Why small sample size undermines the reliability of neuroscience. Nature Reviews Neuroscience, 14(5), 365–376. → 檢定力不足的後果
- Wasserstein, R. L., & Lazar, N. A. (2016). The ASA statement on p-values: Context, process, and purpose. The American Statistician, 70(2), 129–133. → p 值的正確解讀 (第 18 張)



作業

Take-home Assignment

Sample well; size it in Unit 2.6.

涵蓋單元 3：何時需要統計、母體與樣本、抽樣方法、抽樣誤差、兩種錯誤與檢定力概念（樣本數計算見 2.6）。

Part A 觀念題檢驗你「懂不懂」；Part B 實作題檢驗你「規劃得出來」。參考解答在本節後段。

作業說明：目標、繳交與規則

作業目標

針對一個研究問題，產出一份『抽樣計畫＋樣本數（檢定力）規劃』。

繳交方式

一份 PDF：Part A 文字作答＋Part B 抽樣與檢定力規劃表，建議 3-5 頁。

建議時間

約 2-3 小時；先做 Part A 暖身，再進入 Part B 規劃。

工具與誠信

可用 AI 或 G*Power 協助，但須附『AI 使用聲明』；數字與來源要標註，禁止杜撰。

Part A | 觀念題：資料蒐集與統計（1/2）

- A1** 什麼時候需要統計（三個條件）？區分母體 / 樣本、母數 / 統計量。
- A2** 好資料蒐集三要素（隨機 / 獨立 / 夠大）各保障什麼？『偏誤』與『隨機性』有何不同？
- A3** 機率 vs 非機率抽樣：各列兩種方法並說明偏誤高低；何時只能用非機率？
- A4** 抽樣誤差 vs 非抽樣誤差：哪個會隨 N 變小？無回應偏誤為何危險、怎麼評估？

作答提示 觀念題重『說得清楚＋舉得出例』；每題 2-4 句即可。

Part A | 觀念題：資料蒐集與統計（2/2）

- A5** 假設檢定的兩種錯誤（Type I / II）、 α 、 β 、Power 各是什麼？彼此關係為何？
- A6** 效應量是什麼？Cohen's d 的小 / 中 / 大基準？為什麼『只看 p 值』不夠？
- A7** 影響所需樣本數的因素（ α 、Power、效應量、設計）各如何影響 N？
- A8** 檢定力不足會有什麼後果？列出至少三種提高 Power 的方法。

Part B | 實作題：抽樣與檢定力規劃（1/2）

指示：選一個研究問題（如『某讀書 App 是否提升大學生成績』或你自己的），完成下列各題。

- B1** 定義母體與抽樣框；選一種抽樣方法並說明理由；指出可能的抽樣 / 無回應偏誤與對策。
- B2** 選資料蒐集模式（線上 / 面訪…）並說明取捨；列出你的資料品質檢查清單（ ≥ 3 項）。
- B3** 寫出統計假設（ H_0/H_1 ）；說明在你的情境中，Type I 與 Type II 錯誤各代表什麼後果。

教學重點 抽樣與樣本數都要能連回你的研究問題與要用的統計檢定。

Part B | 實作題：抽樣與檢定力規劃（2/2）

B4 設定 α 、Power 與預期效應量（引用文獻或先導），用檢定力分析估計所需樣本數，並說明依據。

B5 若招募不足只拿到一半樣本，Power 會怎樣？你會如何補救（設計 / 測量 / 分析層面）？

B6 附一段方法章『抽樣與樣本數』小節（150 字內）+ AI 使用聲明。

提醒 **B4 / B5** 的樣本數計算方法見 2.6；若尚未上到 2.6，先寫出你需要哪三個輸入值（ α 、Power、效應量）即可。

繳交格式 Part B 建議用『抽樣計畫表+檢定力規劃表』呈現，一眼看得出母體、方法、人數依據。

評分重點與繳交 Rubric

項目	配分	評分重點
Part A 觀念	40%	定義正確、能舉例、能說出關係（如 $\text{Power}=1-\beta$ ）
B1 抽樣計畫	15%	母體 / 框 / 方法清楚、偏誤與對策具體
B2 模式 + 品質	15%	模式取捨合理、品質檢查清單可執行
B3 假設 + 兩種錯誤	15%	H0/H1 正確、Type I/II 落到情境後果
B4-B6 檢定力 + 誠信	15%	α /Power/ 效應量與 N 對應、補救合理、附 AI 聲明

常見扣分 把便利樣本當可推論母體、加大 N 卻宣稱解決偏誤、只寫 $N>30$ 沒做檢定力、混用 α 與效應量。

案例應用：從三個資料檔建立一份資料字典

案例 Q | AI 照護紀錄摘要工具對長照機構交班效率與紀錄品質之影響

- ① 本單元教了什麼** 資料的結構與測量尺度，以及統計為何是資料分析的必要語言。
- ② 案例怎麼用**
 - 案例 Q 學生版共四檔，本頁聚焦其中三檔：shift_events（1,488 筆）、staff_survey（54 筆）、usage_log。
 - 三者層級不同——事件、人員、每日；分析前須先想清楚「一列代表什麼」。
 - 逐欄標註測量尺度，據以決定單元 2.4 與 2.5 可用之方法。
 - 以 staff_id 串接三檔；串接完成後刪除代號，改以研究流水號。
- ③ 產出什麼證據** 案例資料字典 codebook（次頁），置於 _case_q/README.md 並隨資料集釋出。
- ④ 承接關係** 上游：承自 2.2 之操作型定義表 | 下游：交棒 2.4，據字典選擇適當之敘述統計。

教學重點 「一列代表什麼」是分析前最該問的問題。把人員層級的變數當成事件層級來算，樣本數會從 62 膨脹成 1,488，所有 p 值都會失真。

示範產物：資料字典（節錄）

完整版 37 欄；此處節錄影響分析方法選擇之關鍵欄位

檔案	欄位	意義	尺度	值域或代碼
shift_events	staff_id	人員代號	名目	S001 至 S062
shift_events	period	前後測期別	名目	前測／後測
shift_events	prep_minutes	交班準備時間	比率	2.0 以上，單位為分鐘
shift_events	completeness_score	紀錄完整性	等距	0 至 20
shift_events	followup_questions	二次確認詢問次數	比率	0 以上之整數
staff_survey	load_1 至 load_8	認知負荷各題	次序	1 至 7
staff_survey	load_total	認知負荷總分	等距	8 至 56
usage_log	time_to_dropout	至流失之日數	比率	0 以上之整數
usage_log	dropout_flag	是否發生流失	名目	0 未流失、1 已流失

教學重點 注意 load_1 至 load_8 單題為次序尺度，加總後之 load_total 才當作等距使用。這個轉換在方法上有爭議，論文須交代你為何這樣處理。